

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Industrial

Gestión de Producción de Bienes y Servicios

Caso integrador Bebidas del Maipo S.A.

Entrega 2: Planificación de producción e inventario

Profesores
Sebastián Dávila, Ph.D.
Cristian Durán, Ph.D.
Luis Rojo-González, Ph.D.

Integrantes
José Cuevas Lazcano
Ana González Ramos
Julio Ramírez Muñoz
Fernanda Valdés Bravo

Santiago, octubre de 2026

Índice

1 Introducción y datos de entrada 3
2 Formulación del modelo 4
2.1 Variables, balance y lotes 4
2.2 Jarabe, capacidad y preparaciones 4
2.3 Seguridad, compromisos, frontera y objetivo 5
2.4 Restricciones y función objetivo 6
3 Resultados de la planificación 7
3.1 Solución base y costos 7
3.2 Política de referencia y sensibilidad 8
3.3 Capacidad y comparación económica 9
4 Programa para la semana 12 10
5 Conclusiones y limitaciones 11
6 Declaración de uso de asistentes de IA 11
Referencias 11

1 Introducción y datos de entrada

Bebidas del Maipo debe planificar nueve productos durante 13 semanas considerando demanda incierta, merma, sobrellenado y capacidad compartida. El propósito de esta entrega es construir un plan semanal de producción e inventario y entregar las cantidades de la semana 12 para su posterior secuenciamiento.

Con los datos y supuestos señalados en este informe, la mejor solución encontrada tiene un costo objetivo de $949,48 millones y no presenta atraso semanal sobre la demanda pronosticada. El plan depende de jarabe disponible al inicio y registra déficits de stock de seguridad; por ello su factibilidad es condicional y no equivale a cumplir todas las metas de seguridad.

El modelo utiliza la tabla de traspaso calculada en la Entrega 1: demanda y desviación del error por SKU y horizonte, tasa de merma por línea y sobrellenado por formato. Los inventarios iniciales, capacidades, lotes y cartera se obtienen de los CSV del caso. Las unidades del modelo son cajas, litros y horas.

Tabla 1. Parámetros heredados de calidad en la corrida base

Línea	Merma	Rendimiento	Formato	Litros por caja bruta
L1	1,92 %	98,08 %	0,5 L	6,0686
L2	2,60 %	97,40 %	1,5 L	9,0276
L2	2,60 %	97,40 %	3,0 L	12,0340

Los litros por caja incluyen el contenido nominal más el sobrellenado estimado. La merma se aplica a la producción bruta: con x cajas fabricadas se esperan $(1 - \rho)$ x cajas vendibles. Los porcentajes anteriores se redondean solo para presentación.

Alcance del resultado

La planificación es semanal y usa cantidades continuas. No determina el orden de fabricación ni garantiza los horarios de despacho de las órdenes. La Entrega Final debe comprobar esas condiciones con el secuenciamiento detallado.

2 Formulación del modelo

2.1 Variables, balance y lotes

Para cada SKU i y semana t se define x como producción bruta; I, inventario vendible; B, atraso; U, déficit de la meta de seguridad; y, activación de producción; z, binaria que distingue inventario de atraso. Para cada familia f se define Q como mezcla, J como inventario de jarabe y w como activación. O representa horas extra por recurso.

Balance de producto terminado:

$$I_{it} - B_{it} = I_{i,t-1} - B_{i,t-1} + (1 - \rho_i)x_{it} - d_{it}$$

El inventario inicial proviene del archivo del caso y el atraso inicial se fija en cero. Los envíos semanales implícitos $d_{it} + B_{i,t-1} - B_{it}$ no pueden ser negativos. Para impedir inventario y atraso simultáneos, se usan las cotas $I_{it} \le \bar{I}_{it}\, z_{it}$ y $B_{it} \le \bar{B}_{it}\,(1 - z_{it})$. $\bar{I}$ suma el inventario inicial y la producción vendible máxima acumulable; $\bar{B}$ suma la demanda acumulada.

La activación y el tamaño del lote cumplen:

$$L_i\, y_{it} \le x_{it} \le M_{it}\, y_{it}; \quad M_{it} = r_i \max\{0,\, H\ell_t + \bar{E}\ell_t - c^f\}$$

Aquí L es el lote mínimo, r la tasa de envasado, H las horas regulares, $\bar{E}$ las horas extra máximas habilitadas y c^{cip} el tiempo aproximado de preparación de la familia. M es una cota individual basada en capacidad; la restricción de línea todavía controla el uso compartido entre SKU.

2.2 Jarabe, capacidad y preparaciones

La mezcla de la semana t está disponible para envasado desde t + 1. Para cada familia:

$$J^f_t = J^f_{,t-1} + Q^f_{,t-1} - \Sigma_{i \in f}\, a_i\, x_{it}$$

a_i es litros por caja bruta, incluido el sobrellenado. Se fija $Q^f_0 = 0$. El jarabe inicial J^f_0 es un supuesto exógeno, calculado para cubrir el requerimiento inicial de la familia con la demanda y seguridad base y respetando lotes mínimos; no proviene de una medición. En total asciende a 60.466,2 L. La variante sin jarabe inicial resultó infactible.

2 Formulación del modelo (continuación)

La capacidad de mezcla suma el tiempo Q^f_t / r^m_t y 1,2 h por familia activa. La mezcla se enlaza con w mediante una cota de litros derivada de las horas máximas y la tasa. Para cada línea, la suma de x_{it} / r_i, la preparación aproximada por familia activa y, en L2, 0,6 h cuando se usan ambos formatos de una familia, no supera $H\ell_t + O\ell_t$. Las horas extra están acotadas por los CSV; las mantenciones ya están descontadas de las horas regulares.

La preparación de envasado utiliza el promedio de los tiempos entrantes de la matriz CIP: 1,2 h para NEC, 2,6 h para CIT y 1,9 h para FUN. Es una aproximación por familia activa, no un cálculo de secuencia. En mezcla se cobra una limpieza de 1,2 h a cada familia activa, incluida la primera. En la base se deshabilitan las horas extra de L1 porque no se informa su tarifa; se analiza una tarifa imputada en sensibilidad.

2.3 Seguridad, compromisos, frontera y objetivo

Si el error de pronóstico E_{ih} se aproxima por una normal de media cero y desviación σ_{ih}, exigir $P(E_{ih} \le SS_{it}) \ge NS_i$ conduce a $SS_{it} = \Phi^{-1}(NS_i)\,\sigma_{ih}$. La desviación depende del SKU y del horizonte y se hereda de la validación de pronósticos. Esta condición marginal no garantiza un nivel de servicio conjunto ni observado.

En la base se usa $I_{it} + U_{it} \ge SS_{it}$, con $0 \le U_{it} \le SS_{it}$. El déficit U se informa y se penaliza con 1.400 CLP por caja-semana como valor referencial, no contractual. Esta relajación permite encontrar un plan, pero cuando $U > 0$ la meta de seguridad no se cumple. La variante que fija $U = 0$ es infactible con los demás supuestos del modelo.

La producción vendible en la semana 12 debe ser al menos la cartera por SKU: $(1 - \rho_i)x_{i12} \ge \text{cartera}_i$. No se suma la cartera nuevamente a la demanda, pues no se dispone de evidencia de que sea adicional. En $t = 13$ se exige atraso cero y una reserva de seguridad; para CIT y FUN se agrega una semana al máximo pronosticado entre $t = 10$ y $t = 13$. También se exige $J^f_{13} + Q^f_{13} \ge J^f_0$ para preservar el arranque posterior.

El objetivo minimiza la suma de costos variables de producción bruta, inventario de producto terminado, atraso, preparaciones de envasado y mezcla, cambio de formato y horas extra, más la penalización referencial por déficit de seguridad. El costo operativo informado excluye esta última. La definición completa y las ecuaciones se encuentran en FORMULACION.md y en el notebook del repositorio.

2.4 Restricciones y función objetivo

Para detallar la capacidad se define $A^f\ell_t = 1$ si al menos un SKU de la familia f se activa en la línea ℓ, y $Z^f_t = 1$ si ambos formatos de L2 de esa familia se activan en la semana. Las restricciones de enlace son:

$y_{it} \le A^f\ell_t \le \Sigma_{i\in(f,\ell)}\, y_{it}$; $Z^f_t \le y_{it}$ para cada i de L2; $Z^f_t \ge \Sigma_{i\in(f,L2)}\, y_{it} - 1$

Con c^f el CIP promedio y r^m_t la tasa de mezcla, las capacidades semanales quedan:

$\Sigma_{i\in\ell}\, x_{it}/r_i + \Sigma^f\, c^f\, A^f\ell_t + 0{,}6\, \Sigma^f\, Z^f_t\, 1\{\ell=L2\} \le H\ell_t + O\ell_t$

$\Sigma^f\, (Q^f_t/r^m_t + 1{,}2\, w^f_t) \le H^m_t + O^m_t$; $Q^f_t \le \bar{Q}_t\, w^f_t$; $0 \le O^k_t \le \bar{E}^k_t$

La cota $\bar{Q}_t$ es la tasa de mezcla multiplicada por las horas máximas disponibles después de descontar 1,2 h de preparación para una familia. En la frontera, $T_i = SS_{i13}$ para NEC y $T_i = SS_{i13} + \max\{d_{i10},\ldots,d_{i13}\}$ para CIT y FUN. Se exige $I_{i13} - B_{i13} \ge T_i$, $B_{i13} = 0$ y $J^f_{13} + Q^f_{13} \ge J^f_0$.

En notación compacta, el objetivo de la corrida base se expresa como:

$\text{Min}\ \Sigma_{i,t}\,(c_i^x\, x_{it} + c_i^I\, I_{it} + c_i^B\, B_{it} + c_i^U\, U_{it}) + \Sigma_{t,k}\, c^{kO}\, O^k_t + C^{cip} + C^{fmt}$

C^{cip} cobra \$74.000 por hora de limpieza tanto de mezcla como de envasado; C^{fmt} cobra \$38.000 por activación de ambos formatos en L2. En la base c^U coincide con la penalidad por atraso de \$1.400 por caja-semana, como proxy. El jarabe almacenado no tiene costo en la base. Las variables físicas son no negativas y y, z, A, Z y w son binarias.

El modelo incluye además el balance, los límites de lote, las cotas de exclusión, la condición de seguridad elástica y los compromisos descritos en las secciones anteriores. El archivo FORMULACION.md reproduce las definiciones y el código permite revisar cada restricción por nombre.

3 Resultados de la planificación

3.1 Solución base y costos

La ejecución usa PuLP y HiGHS, con semilla 20261020 y límite de 180 s para la base. El solver terminó por límite de tiempo con una solución factible, objetivo de $949.483.282, cota inferior de $945.510.297 y brecha relativa de 0,418 %. La brecha se calcula sobre el objetivo total; no se demuestra el óptimo exacto. Un verificador separado comprobó 2.942 condiciones de balances, capacidad, integridad y costos.

Tabla 2. Desglose del objetivo base (CLP)

Partida	Costo CLP
Producción variable	913.934.433
Déficit de seguridad (referencial)	1.128.090
Inventario producto terminado	17.388.718
Atraso	0
CIP envasado	7.577.600
Cambio de formato	760.000
CIP mezcla	2.308.800
Horas extra	6.385.641
Inventario de jarabe	0
Total objetivo	949.483.282

El costo operativo sin el cargo referencial por seguridad es $948.355.192. El déficit acumulado es 805,8 caja-semanas. El inventario medio es 14.079,9 cajas y la rotación del horizonte es 12,39 veces, calculada como envíos acumulados divididos por inventario medio. El modelo estima 100 % de demanda pronosticada atendida en su semana bajo FIFO; no es un indicador observado de servicio real.

Las cifras de esta sección se refieren a la corrida guardada. Cambios de tiempo, versión o nueva ejecución pueden producir otra solución factible con una brecha distinta.

3.2 Política de referencia y sensibilidad

La regla lote por lote propone cubrir cada semana la necesidad neta y la meta de seguridad. Al fijar esas cantidades y exigir las restricciones del caso, el problema resultó infactible; por tanto no se informa un costo para esa regla. Como referencia complementaria se fijaron campañas y se reparó el plan mediante un modelo de dos etapas. Esta alternativa no es una heurística simple: requiere optimización.

La referencia reparada obtuvo $956,75 millones, 14.323,7 cajas de inventario medio y 46,3 horas extra, con déficit de seguridad de 2.459,0 caja-semanas. Aunque su subproblema reportó optimalidad, el plan base terminó con brecha abierta; la diferencia no debe interpretarse como ahorro óptimo demostrado.

Tabla 3. Sensibilidad: resultados de corridas independientes

Escenario	Objetivo MM CLP	Inv. medio cajas	Extra h	Brecha %
Base	949,48	14.080	39,8	0,42
Mezcla −10 %	959,83	14.307	107,4	0,84
Mezcla +10 %	950,85	15.051	48,1	0,66
Servicio −2 pp	944,28	13.844	36,5	0,40
Servicio +2 pp	957,41	14.894	47,8	0,53
Atraso × 0,5	951,66	14.949	52,1	0,69
Atraso × 2	948,29	14.199	35,5	0,33

Todas las filas terminaron por límite de tiempo con una solución factible. Las diferencias pequeñas no permiten afirmar un efecto causal cuando son comparables con la incertidumbre de optimización. En las filas que modifican el costo del atraso cambian también las tarifas de la función objetivo; sus montos no se interpretan directamente como ahorros.

Al eliminar la protección terminal adicional y la restitución del jarabe, el objetivo baja a $881,22 millones y el inventario medio a 9.420,9 cajas. La reducción refleja una política de cierre distinta y deja menos protección para el período siguiente; no demuestra que sea una alternativa equivalente.

3.3 Capacidad y comparación económica

Tabla 4. Horas extra por semana y utilización del recurso

Sem.	Mezcla uso %	Mezcla extra h	L1 uso %	L1 extra h	L2 uso %	L2 extra h
1	91,5	4,5	63,7	0,0	45,2	0,0
2	84,6	0,0	100,0	0,0	80,4	3,5
3	84,6	0,0	100,0	0,0	83,5	5,4
4	84,6	0,0	100,0	0,0	74,3	1,6
5	84,6	0,0	100,0	0,0	75,0	0,0
6	86,5	2,1	100,0	0,0	75,0	0,0
7	84,6	0,0	100,0	0,0	75,0	0,0
8	84,6	0,0	100,0	0,0	77,0	1,3
9	84,6	0,0	100,0	0,0	77,0	3,1
10	84,6	0,0	100,0	0,0	78,8	2,4
11	82,6	0,0	100,0	0,0	75,0	0,0
12	84,6	0,0	100,0	0,0	96,8	13,9
13	35,9	0,0	100,0	0,0	75,0	2,0

Uso = carga dividida por horas regulares más horas extra máximas habilitadas, no por las horas efectivamente pagadas. En la base se emplean 6,6 h extra de mezcla y 33,3 h de L2; L1 no tiene extra habilitada. La línea L1 alcanza su disponibilidad máxima en múltiples semanas, lo que limita adelantar producción de sus SKU.

Comparación de costos por caja vendible

Mantener una caja una semana cuesta $95 y atrasarla una semana cuesta $1.400. Como ejemplo, para CIT-L15, una caja vendible requiere alrededor de $488 en hora extra de mezcla y $821 en hora extra de L2, antes de preparaciones. Si ambos recursos necesitan horas extra, la suma referencial es $1.309 por caja; el costo de inventario por semana es menor si hay capacidad previa disponible.

Estos valores unitarios no son precios sombra: no incluyen todos los efectos de lotes y cambios de familia. La decisión debe considerar cuándo hay capacidad y si el adelanto respeta el lead time. En la solución base no se usa atraso, pero no se puede concluir que atrasar nunca convenga en otros escenarios.

4 Programa para la semana 12

Se presenta la producción congelada para la semana que comienza el 14 de diciembre de 2026. Las cantidades son continuas y se muestran redondeadas a una décima; el archivo conserva precisión completa. Ajustarlas a cajas enteras requiere volver a comprobar balances, lotes, capacidades y compromisos.

Tabla 5. Producción semanal y cartera comprometida

SKU	Línea	Producción bruta	Vendible esperada	Cartera mínima
NEC-D05	L1	1.300,3	1.275,3	898
NEC-D15	L2	2.174,0	2.117,6	1.320
NEC-D30	L2	1.034,4	1.007,6	313
CIT-L05	L1	2.541,0	2.492,1	839
CIT-L15	L2	1.053,4	1.026,0	1.026
CIT-L30	L2	161,2	157,0	157
FUN-B05	L1	2.332,7	2.287,9	1.340
FUN-B15	L2	5.122,6	4.989,5	860
FUN-B30	L2	711,7	693,3	66

Tabla 6. Horas consideradas en la semana 12

Recurso	Producción h	Preparación h	Extra h
Mezcla	51,4	3,6	0,0
L1	34,3	5,7	0,0
L2	54,4	7,5	13,9

Las 3,6 horas de preparación de mezcla corresponden a tres activaciones. Las 5,7 h de L1 y 7,5 h de L2 son aproximaciones agregadas; la secuencia real y los cambios efectivos pueden requerir otro tiempo. El puente del repositorio conserva los detalles por SKU y familia.

Cubrir la cartera mediante producción vendible semanal no prueba que cada orden salga en su día y hora. Esa comprobación corresponde al programa detallado de la Entrega Final.

5 Conclusiones y limitaciones

El plan base muestra que la planta puede cubrir la demanda pronosticada sin atrasos semanales bajo las capacidades y el jarabe inicial supuestos. La mayor parte del costo total corresponde a producción variable, por lo que conviene evaluar también inventario, limpiezas y horas extra cuando se comparan decisiones operacionales.

La producción anticipada puede evitar horas extra costosas cuando existe capacidad previa, pero L1 está saturada en varias semanas. La decisión no puede tomarse con el costo de almacenamiento aislado: la secuencia de familias, los lotes y la capacidad de mezcla condicionan el ahorro posible.

La solución debe interpretarse como plan condicionado. El jarabe inicial no está medido y el costo de almacenarlo se fija en cero en la base. La meta de seguridad se relaja en algunos períodos y no se ha probado el cumplimiento del servicio contractual. Las preparaciones son promedios y la producción se modela como continua. Antes de llevar el plan a operación es necesario confirmar el jarabe disponible, definir la política de seguridad y validar la secuencia y los compromisos individuales.

La regla lote por lote estricta no produjo un plan factible; la referencia reparada aporta una comparación limitada. Antes de presentar el trabajo conviene revisar en equipo la política de referencia, la interpretación de los déficits y la consistencia de cualquier nueva corrida con la presentación.

6 Declaración de uso de asistentes de IA

Se utilizó ChatGPT como apoyo para revisar y programar el modelo, verificar resultados y redactar este informe. El equipo debe revisar las formulaciones, los supuestos, las fuentes y la interpretación de las salidas, y responder por el contenido presentado, de acuerdo con el apartado 4.4 del enunciado.

Referencias

Dávila, S., Durán, C. y Rojo-González, L. (2026). Bebidas del Maipo S.A. Enunciado del caso integrador, secciones 4.4, 6.3 y 7. Departamento de Ingeniería Industrial, USACH.

Equipo 8. Entrega 1: Calidad y pronóstico. Traspaso de pronósticos y calidad. Repositorio del equipo, Entrega 2, corrida y resultados verificados.

Repositorio: github.com/Jozen1/EntregasGO_Equipo8/tree/main/Entrega2_Equipo8. Resultados: resultados_verificados/base y comparacion.csv. La ejecución usada corresponde al commit 80c26e63aa87452dfce3bb0224324eb450a77691.